第14章 群

2025年11月15日 0:57

14.1 半群与独异点

①

1) $V=\langle S, \circ\rangle$，$\circ$封闭性　　广群

⇓

2) $V=\langle S, \circ\rangle$，$\circ$封闭性，可结合　　半群

$(x\circ y)\circ z = x\circ(y\circ z)$

⇓

3) $V=\langle S, \circ, e\rangle$，$\circ$封闭性，可结合　　独异点

含单位元e

②幂定义

半群	独异点
$a^1=a$	$a^0=e$
$a^2=a\circ a$	$a^1=a$
⋮	$a^2=a\circ a$
$a^{n+1}=a^n\circ a,\ n\in Z^+$	⋮
	$a^{n+1}=a^n\circ a,\ n\in N$

$$\begin{cases} a^n\circ a^m=a^{n+m} \\ (a^n)^m=a^{nm} \end{cases}$$

③ eg $V=\langle S,\circ\rangle$为半群，任取$a,b\in S$（如果$a\neq b$，则$ab\neq ba$）是例外

③ eg V为半群，任取 $a,b\in S$ ⊃ (如果 $a\neq b$，则 $ab\neq ba$) 等价

$\langle S,\circ\rangle$

(1) V中成立幂等律

假设 $a\circ a\neq a$

则 $(a\circ a)\circ a\neq a\circ(a\circ a)\Rightarrow a\circ a\circ a\neq a\circ a\circ a$ 矛盾

$\therefore a\circ a=a$

(2) $\forall a,b\in V,\ aba=a$

(3) $\forall a,b,c\in V,\ abc=ac$

④子半群与子独异点

对非空子集 $B\ (B\subseteq S)$

B对于V中的运算(含0元运算)封闭

半群：$V=\langle S,\circ\rangle$，$B\subseteq S\Rightarrow V_1=\langle B,\circ\rangle$

独异点：$V=\langle S,\circ,e\rangle$，$B\subseteq S\Rightarrow V_2=\langle B,\circ,e\rangle$

定理1

若干 子半群/子独异点 的 非空交集/交集 仍为 子半群/子独异点

⑤由子集合B生成的子半群

半群 $V=\langle S,*\rangle$，$B\subseteq S$ (取一个S的子集B)

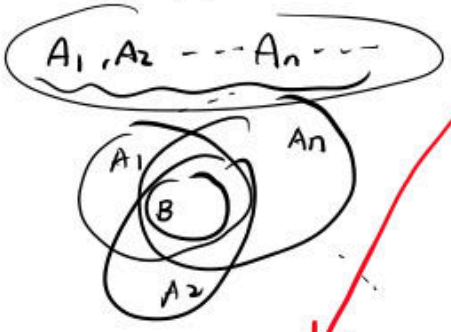
B $\xrightarrow{\text{构造}}$ 子半群 $\langle B\rangle$

构造 $\langle B \rangle$

定义

找到所有的集合 A

$\begin{cases} A \text{ 为 } S \text{ 的子集} \\ B \subseteq A \end{cases}$



$\langle B \rangle = \bigcap A_i$

$\langle B \rangle = \bigcup_{n \in Z^+} B^n$, $B^n = \{ b_1 b_2 \cdots b_n \mid b_i \in B, i = 1,2,\cdots n \}$

$\langle B \rangle = B^1 \cup B^2 \cup B^3 \cdots B^n \cdots$

$B = B^1$ 为 B 中本身元素

B^2 为 B 中任意 2 个元素作的运算 $\Rightarrow$ 全体元素 $\downarrow B^2$

B^3 为 B 中任意 3 个元素 $\cdots \Rightarrow \square \downarrow B^3$

$\vdots$

eg $V = \langle Z, + \rangle$ 半群

$Z = \{ \cdots -2, -1, 0, 1, 2 \cdots \}$

$B = \{4, 6\}$

B^1 4, 6

B^2 8, 10, 12 $\begin{cases} 4+4 \\ 4+6 \\ 6+4 \\ 6+6 \end{cases}$

B^3 12, 14, 16, 18 $\begin{cases} 4+4+4 \\ \vdots \\ 6+6+6 \end{cases}$

B^5

$\vdots$

$\langle B \rangle = \{4, 6, 8, 10 \cdots\}$

$\Rightarrow \langle B \rangle = \{4i + 6j \mid i, j \in N, i \text{和} j \text{不同为} 0\}$

14.2 半群与独异点同态

2025年11月15日 20:43

① 定理 设 $V=\langle S,*\rangle$ 为半群，$V'=\langle S^S,\circ\rangle$，$\circ$ 为合成

则 V' 也是半群，且存在 V 到 V' 的同态

附：$S^S=\{f\mid f:S\to S\}$ $S\to S$ 上全体映射的集合

则 V' 中的 S^S 运算为合成 $(g\circ f)$

证明：$V=\langle S,*\rangle$，$a\in S$

$V'=\langle S^S,\circ\rangle$，$f_a\in S^S$

$f_a:S\to S$，$f_a(x)=a*x$

构造同态：$\varphi:S\to S^S$，$\varphi(a)=f_a$

要证明 φ 为同态，$a,b\in S$，$\varphi(a*b)=\varphi(a)\circ\varphi(b)$

$$\varphi(a*b)=\varphi(a)\circ\varphi(b)$$

$$f_{a*b}=f_a\circ f_b$$

左边 $=f_{a*b}(x)=a*b*x$

右边 $=f_a\circ f_b=f_a(f_b(x))=f_a(b*x)=a*(b*x)$

$=a*b*x$

∴ $f_{a*b} = f_a \circ f_b$

∴ 同态

② 独异点的表示定理

定理　设 $V = \langle S, *, e \rangle$ 为独异点

则存在 $T \subseteq S^S$，使得 $\langle S, *, e \rangle$ 同构于 $\langle T, \circ, I_S \rangle$

Δ 0　　I_S f_0

例　$S = Z_2 = \{0, 1, 2\}$，独异点 $V = \langle S, \oplus_3, 0 \rangle$

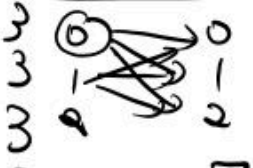
Δ

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$0 \oplus_3 x = x$

$\oplus_3 = (x+y) \bmod 3$

$S \to S$



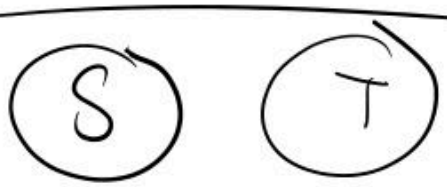
$3 \times 3 = 9$

$S^S = \{f_0, f_1, \cdots f_{26}\}$

$T = S^S$

$T = \{f_0, f_1, f_2\} \subseteq S^S$

$$\begin{cases} f_0 = \{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle\} \\ f_1 = \{\langle 0,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,0\rangle\} \\ f_2 = \{\langle 0,2\rangle, \langle 1,0\rangle \langle 2,1\rangle\} \end{cases}$$



$\varphi: S \to T$，$\varphi(0) = f_0$，$\varphi(1) = f_1$，$\varphi(2) = f_2$

$\varphi: S \to T$, $\varphi(0) = f_0$, $\varphi(1) = f_1$, $\varphi(2) = f_2$

$S = \{0, 1, 2\}$

$T = \{f_0, f_1, f_2\}$

$\oplus_2$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\Longleftrightarrow$

$\circ$	f_0	f_1	f_2
f_0	f_0	f_1	f_2
f_1	f_1	f_2	f_0
f_2	f_2	f_0	f_1

14.3 群的定义与性质

2025年11月15日 22:

(∘ 为二元运算)

① $V=<S,\circ>$ ∘可结合 → 半群

$\Downarrow$

$V=<S,\circ,e>$ ∘可结合,存在单位元e → 独异点

$\Downarrow$

$V=<S,\circ,^{-1},e>$ ∘可结合,存在单位元e → 群 ☆

$\forall a\in S,\ a^{-1}\in S$ (一定存在逆元)

△

⊕ => $e=0$ $0+x=x$

eg $<N^+,+>$, $<N,+>$, $<Z,+>$, $<Q,+>$, $<R,+>$, $<C,+>$ 半群

$<N^+,+>$ ×

$<N,+>$ → $<N,+>$

$<Z,+>$ $<Q,+>$ $<R,+>$ $<C,+>$ 独异点

群

整数加群

② 定理1

$<G,\circ>$ ∘可结合,若存在单位元e,且每个元素a相对于e存在右逆元,($a\circ e=a$ (右单位元)),则G为群

$a\circ a^{-1}=e$

③ 1) 有限群/无限群 — G的基数为群G的阶

有限群G, $|G|=r$

有限群 G，$|G|=r$

$|G\|=r$

(2) 只含单位元的群：平凡群

(3) 若群 $\langle G, \circ \rangle$ 中 $\circ$ 二元运算可交换 $a \circ b = b \circ a$

则群 G 为交换群（阿贝尔群）

(4) 设 G 是群，$a \in G$，$n \in Z$，a 的 n 次幂

$$a^n = \begin{cases} e, & n=0 \\ a^{n-1}a, & n>0 \\ (a^{-1})^{-n}, & n<0 \end{cases}$$

$a^{-n} = a^{-1 \cdot -n}$

$= (a^{-1})^{-n}$

幂运算：

(1) $\forall a \in G$，$(a^{-1})^{-1} = a$

(2) $\forall a, b \in G$，$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

(3) $\forall a \in G$，$a^n a^m = a^{n+m}$，$n, m \in Z$

(4) $\forall a \in G$，$(a^n)^m = a^{nm}$，$n, m \in Z$

(5) 若 G 为阿贝尔群，则 $(ab)^n = a^n b^n$

14.4 群的相关定理

2025年11月17日 07:40

① 定理1

在群G中方程 $ax=b$，$ya=b$ 有解且有唯一解

② 定理2

设G为半群，如果对任意 $a,b\in G$

方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在G中有解 $\Rightarrow$ G为群

③ 定理3（消去律）

G为群，$a,b,c\in G$

$$\begin{cases} ab=ac \Rightarrow b=c \\ ba=ca \Rightarrow b=c \end{cases}$$

例 $\mathbb{N}$为群 $\langle \mathbb{Z},+\rangle$

$a+b=a+c$

$\Downarrow$

$b=c$

④ 设G为有限半群，且不含零元

若G中成立消去律 $\Rightarrow$ G为群

⑤ 设G为群，则

$$\begin{cases} aG=G \ (a\in G) \\ Ga=G \ (a\in G) \end{cases}$$

反 ？ ✗

设 $G=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ $\quad a_i$

$$a_iG=\{a_ia_j \mid j=1,2,\cdots,n\}$$

$$=\{a_ia_1,a_ia_2,\cdots a_ia_n\}=G$$

群$\langle \mathbb{Z}_2,\oplus_3\rangle$ $e=0$ $\quad 1=a\in\mathbb{Z}_2$

解 $\langle Z_2, \oplus_3 \rangle$ $e=0$

$|=a \in Z_2$

$Z_2 = \{0, 1, 2\}$

$1 \cdot Z_2 = \{1 \oplus_3 0, 1 \oplus_3 1, 1 \oplus_3 2\}$

$= \{1, 2, 0\} = Z_2$ ✓

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

群 $e=0$

$a \cdot Z_2$

	0	1	2
0	1	2	0
1	2	0	1
2	0	1	2

群? e

?

⑥ 定理6 设G为群，$a \in G$，且$|a|=r$

$|G|=r$，G中元素一定 $|a|=r$?

定义：$|G|=n$ 为G的阶

$|a|=r$ 为a的阶，(使 $a^r=e$ 的最小正整数为r)

a为r阶元，若存在r，则a为有限阶元

1 $a=e$?

2 $aa=a^2=e$?

3 $aaa=a^3=e$?

⋮

r ✓

$|a|=r$

- $a^k=e \Leftrightarrow r|k$ (r 被 k 整除) ✓
- $|a|=|a^{-1}|$
- 若 $|G|=n$，则 $r \le n$ ✓

证明 $|a| = |a^{-1}|$ ✓

已知 $|a| = r \Rightarrow a^r = e$ 最小

$(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e \Rightarrow (a^{-1})^r = e$ 任意 ← 会+?

设 $|a^{-1}| = t$ 最小，$t \mid r$

a^{-1} 的阶 为 a 的阶 的因子 $(t \mid r)$

t → a

r → a^{-1}

同理 $r \mid t$

$r \mid t$ 和 $t \mid r \Rightarrow t = r$

14.5 子群(上)

2025年11月17日 14:35

子群 为群的子代数

① 定义:

设 G 为群，$H \subseteq G$ (H 为 G 的非空子集)

H 关于 G 中的运算构成群

则称 H 为 G 的子群，记为 $H \leq G$ $\begin{cases} H \subset G & (H < G) \text{ 真子群} \\ H = G \text{ or } \{e\} & \text{平凡子群} \end{cases}$

$e = 0$,

eg $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ $\mathbb{Z} = \{\cdots -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \cdots\}$

$2\mathbb{Z} = \{\cdots -4 \quad -2 \quad 0 \quad 2 \quad 4 \cdots\}$

$\langle 2\mathbb{Z}, + \rangle$ $e = 0$ ✓ a^{-1} ✓

② 子群的判定定理

1) 设 G 为群，H 为 G 的非空子集

$H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H$, $ab \in H$ 且 $a^{-1} \in H$

(H 为 G 的子群)

2) $H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H$, $ab^{-1} \in H$

3) 设 G 为群，H 为 G 的有限非空子集

$H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H$, $ab \in H$

③

(1) 由 a 生成子群，G 为群. $a \in G$

$\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

$a \in G$

$\cdots a^3\ a^2\ a^{-1}\ a^0\ a^1\ a^2\ a^3 \cdots \Rightarrow \langle a \rangle \leq G$

eg 整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

$\langle 2 \rangle = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z} = \{\cdots -4, -2, 0, 2, 4 \cdots\}$

$2 \in \mathbb{Z}$

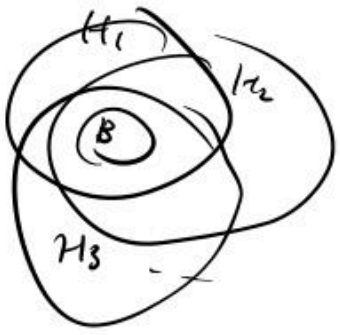
$\cdots 2^{-2}\ 2^{-1}\ 2^0\ 2^1\ 2^2\ 2^3 \cdots$

e

$\cdots -6\ -4\ -2\ 0\ 2\ 4\ 6 \cdots$

(2) 由 B 生成子群

$\langle B \rangle = \cap \{H \mid H \leq G, B \subseteq H\}, B \subseteq G$



$\cap H_1, H_2, H_3 \cdots$

$\langle B \rangle = \{b_1^{e_1} b_2^{e_2} \cdots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i = \pm 1$

$i = 1, 2, \cdots n, n \in \mathbb{Z}^+\}$

⊛

(3) 中心

设G为群，C集合为G中所有可交换的元素的集合

$$C=\{a \mid a\in G \wedge \forall x\in G(ax=xa)\}$$

∴ C为G的中心(也为群)

e

$\forall x\in G(ex=xe)$ ✓

eg 若G为阿贝尔群，则G为G的中心

对某些非交换群G，中为{e}

证明：设群G，中心为C

由于 $e\in C$，C非空

任取 $a,b\in C$，为证明 $ab^{-1}\in C$ ab^{-1}可交换

证明 $\forall x\in G$，$(ab^{-1})x=x(ab^{-1})$

则 $\forall x\in G$

$(ab^{-1})x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} \overset{(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}}{=\!=} a(x^{-1}b)^{-1} \overset{b\in C,\ bx=xb}{=\!=\!=} a(bx^{-1})^{-1}$

$= axb^{-1} \overset{a\in C}{=\!=} (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})$

14.6 子群(下)

2025年11月18日 23:01

① $\mathbb{Z}$ → $Z_n = \{0, 1, 2, \cdots, n-1\}$

整数集 ÷n 0 n-1 n

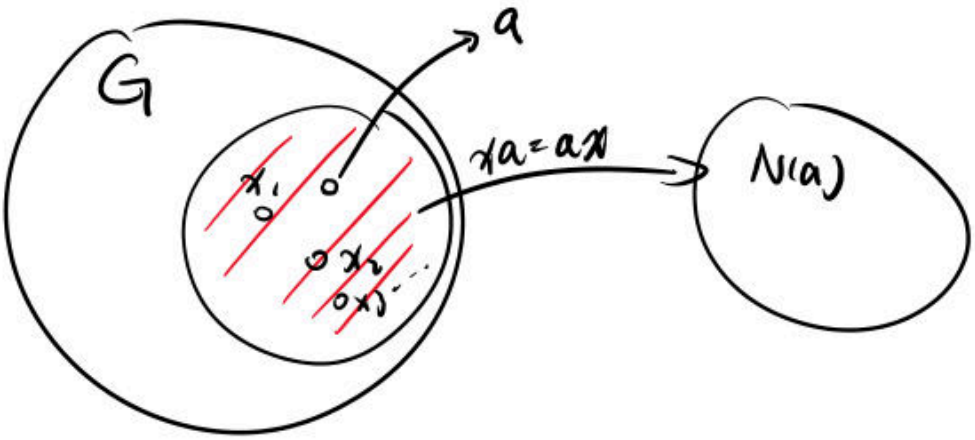
$Z_2 = \{0, 1\}$

$Z_3 = \{0, 1, 2\}$

② 正规化子

(1) 元素：设G为群，$a \in G$

$$N(a) = \{x \mid x \in G, xa = ax\}$$



(2) H 的正规化子：

设G为群，$H \leq G$

$$N(H) = \{x \mid x \in G, xHx^{-1} = H\}$$

xHx^{-1} 共轭子群 $(H \leq G)$

$$xHx^{-1} = \{xhx^{-1} \mid h \in H\}$$

③ 子群的交集

设G为群

$H, K \leq G$ 则

(1) $H \cap K \leq G$

(2) $H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \subseteq K \vee K \subseteq H$



④ AB构成子群的条件

设 $A, B \leq G$，定义 $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$

例 (1) $AB \leq G \Leftrightarrow AB = BA$

(2) $AB \leq G \Leftrightarrow AB = \langle A \cup B \rangle$

⑤ Klein 四元群 : $\{e, a, b, c\}$

(1) e 为单位元

(2) $ee = e \quad aa = a^2 = e \quad b^2 = e \quad c^2 = e$

$e^{-1} = e \quad a^{-1} = a \quad b^{-1} = b \quad c^{-1} = c$

(3) $a \cdot b = c \quad bc = a \quad ca = b$

$b \cdot a = c \quad cb = a \quad ac = b$

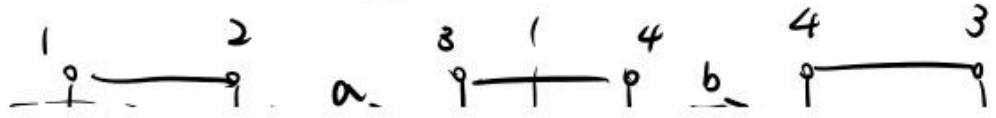
	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

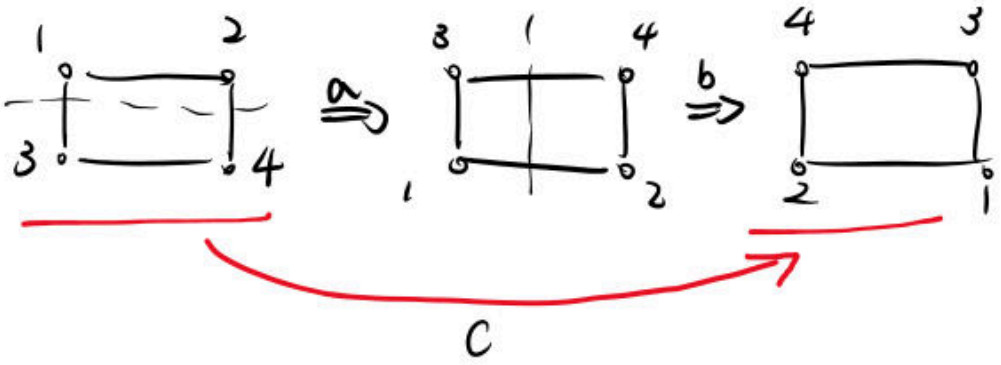
$ab = c$

矩形：



- e：不做任何操作
- a：绕水平中线翻转180°
- b：绕垂直中轴线翻转180°
- c：绕中心点转180°





eg $G=\{e, a, b, c\}$

$A=\langle a\rangle=\{e, a\}$

$B=\langle b\rangle=\{e, b\}$

$G=AB\leq G \Leftrightarrow AB=BA$

$\langle a\rangle\langle b\rangle=\langle b\rangle\langle a\rangle=\{e^2, eb, ae, ab\}$

$=\{a, b, c, e\}=G$

$AB\leq G \Leftrightarrow AB=\langle A\cup B\rangle$ $a\cdot b=c$

$=\langle\{e, a, b\}\rangle$

$=\{e, a, b, c\}=G$

---

⑥ 子群格

设 G 为群，令 $S=\{H \mid H$ 是 G 的子群$\}$ 是 G 的所有子群的集合



$A\neq B$ $A\leq B$

~~$A\leq B$~~ ~~$B\leq A$~~

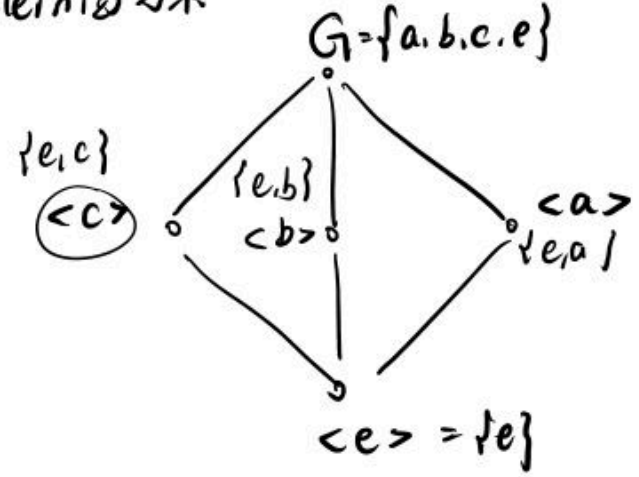
在S上定义关系R：

$\forall A,B \in S$，$ARB \Leftrightarrow$ A为B的子群

偏序 { 自反✓ 反对称✓ 传递✓

哈斯图，$<S,R>$ 为偏序集 为G的子群格

对Klein四元集：



14.7 循环群

2025年11月21日 3:22

① 循环群，G为群

若存在 $a \in G$，使 $G = \langle a \rangle$，则G为循环群，a为生成元

- n阶循环群 $G = \langle a \rangle = \{e, a^1, a^2 \cdots a^{n-1}\}$，$|G| = n$
- 无限循环群 $G = \{e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2} \cdots\}$

- 生成元？
- 循环群的子群？

例 (1) $\langle Z_3, \oplus_3 \rangle$，$Z_3 = \{0, 1, 2\}$ 3阶循环群 → 生成元 1, 2

$\langle 0 \rangle = \{0\}$ ×

$\langle 1 \rangle = \{1^0, 1^1, 1^2\} = \{0, 1, 2\} = Z_3$ ✓

$\langle 2 \rangle = \{2^0, 2^1, 2^2\} = \{0, 2, 1\} = Z_3$ ✓

(2) $\langle Z, + \rangle$ 为无限循环群 $Z = \{\cdots -2, -1, 0, 1, 2 \cdots\}$

$\langle 1 \rangle = \{0, 1^{\pm 1}, 1^{\pm 2} \cdots\}$

$\langle -1 \rangle = \{0, (-1)^{\pm 1}, (-1)^{\pm 2} \cdots\}$

$\{0, \pm 1, \pm 2 \cdots\}$

生成元 1, -1

② 定理

设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群

(1) 若G为无限循环群，则G只有两个生成元，即 a 和 a^{-1}

若G为n阶循环群，则G含有 $\phi(n)$ 个生成元

(2) 若G为n阶循环群，则G含有$\phi(n)$个生成元

对任何(小于n且与n互素)的自然数r，a^r为G的生成元

附：$\phi(n)$为欧拉函数　$|G|=6$

表示 0,1,2 ··· n-1 中与n互素的数的个数

~~gcd(a,b)=1~~

$\phi(6)$ ⇒ 0, 1, 2, 3, 4, 5

$\phi(6)=2$

0 — 6 ×

1 — 6 ✓ → a^1

2 — 6 ×

3 — 6 ×

4 — 6 ×

5 — 6 ✓ → a^5

生成元

$\langle a^1\rangle \langle a^2\rangle \langle a^5\rangle$

$\langle a\rangle = \{a^0, a^1, a^2, a^3, a^4, a^5\}$

$a^6 = a^5 \cdot a = a^0$

$\langle a\rangle = \{a^0, a^1, a^2 \cdots\}$ ✓

$\langle a^2\rangle = a^0, a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}$

$a^0 \quad a^2 \quad a^4$

2/6

$\langle a^3\rangle = a^0, a^5, a^{10}, a^{15}, a^{20}, a^{25}$

$a^0 \quad a^5 \quad a^4 \quad a^3 \quad a^2 \quad a^1$ ✓

5/6

③循环群的子群

(1) 设 $G=\langle a\rangle$ 是循环群，则 G 的子群也为循环群

(2) 设 $G=\langle a\rangle$ 是无限循环群，则 G 的子群 → $\{e\}$ 非无限循环群

→ 其余仍为无限循环群

(3) 设 $G=\langle a\rangle$ 是 n 阶循环群，则对 n 的每个正因子 d

G 恰好含有一个 d 阶子群

且这个 d 阶子群为 $\langle a^{n/d}\rangle$

eg $|G|=12$ (12阶)

12的正因子 → 1, 2, 3, 4, 6, 12

6个因子 $d_1=1$

$d_2=2$

$d_3=3$

$d_4=4$

$d_5=6$

$d_6=12$

⇒ 1阶子群, 2阶子群, 3阶…, 4阶…, 6阶…, 12阶…

⇒ $a^{12/1}=\langle a^{12}\rangle$

$a^{12/2}$ $\langle a^6\rangle$

$a^{12/3}$ $\langle a^4\rangle$

$a^{12/4}$ $\langle a^3\rangle$

$a^{12/6}$ $\langle a^2\rangle$

$a^{12/12}$ $\langle a\rangle$

eg $G=\langle a\rangle=\{e, a, a^2 \cdots a^{11}\}$

$d=3$ $\langle a^{n/d}\rangle=\langle a^{12/3}\rangle=\langle a^4\rangle=\{e, a^4, a^8\}$

eg 设 $G=\langle Z,+\rangle$ 整数加群

① 生成元 1, -1

② $Z = \{\cdots -2, -1, 0, 1, 2 \cdots\}$

$= \{\cdots 1^{-2}, 1^{-1}, \boxed{1^{0}}, 1^{1}, 1^{2} \cdots\}$



$Z, 2Z, 3Z \cdots\cdots$,

$\{0\}$, nZ 为 G的子群

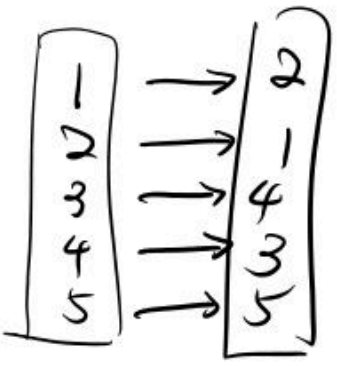
$(n \geq 1$, 整数$)$

14.8 置换和轮换

2025年11月21日 4:31

① n元置换

eg



5元置换

设 $S=\{1,2\cdots n\}$. S上的任何双射函数 $\sigma: S\to S$ 为S上的置换

n元

$$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n)\end{pmatrix}$$

eg

$$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5\end{pmatrix}$$

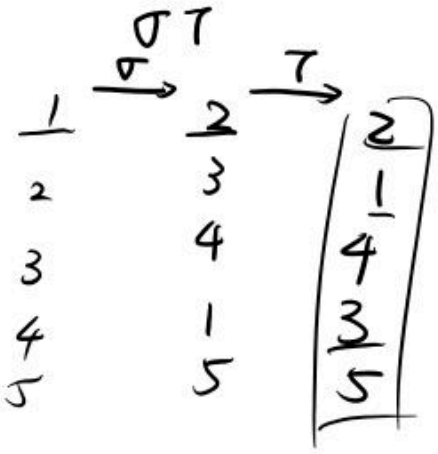
② 置换的复合

设 σ, τ 为n元置换，则 $\sigma\circ\tau$ 为n元置换(乘积)记为 $\sigma\tau$

eg

$$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5\end{pmatrix}$$

$$\tau=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5\end{pmatrix}$$



$$\sigma\tau=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ _ & _ & 4 & 2 & _\end{pmatrix}$$

$$\sigma_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&4&3&5\end{pmatrix}$$

③ k阶轮换

设 σ 是 $S=\{1,2\cdots n\}$ 的 n元置换

(某一部分) $\sigma(i_1)=i_2$, $\sigma(i_2)=i_3$ ⋯ $\sigma(i_{k-1})=i_k$, $\sigma(i_k)=i_1$

$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&4&2&5\end{pmatrix}$

$\sigma(1)=1$, $\sigma(5)=5$ 1阶轮换

$\sigma(2)=3$, $\sigma(3)=4$, $\sigma(4)=2$ 3阶轮换

$\sigma_1=(1)$

$\sigma_2=(5)$

$\sigma_3=(234)$

2阶轮换，(对换)

k阶轮换，记为 $\sigma=(i_1 i_2\cdots i_k)$

σ_1

σ_2

σ_3

④ 设 $S=\{1,2\cdots n\}$，对于任何 S 上的 n元置换 σ 一定存在轮换

↳ 设这个轮换

$\sigma(i_1)=i_2$, $\sigma(i_2)=i_3$ ⋯ $\sigma(i_k)=i_1$

令 $\sigma_1=(i_1\ i_2\ i_3\cdots i_k)$

↳ $\sigma=\sigma_1\cdot\sigma'$ → σ_2

↓

$\sigma = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_t$

t 个轮换

eg $S=\{1,2,\cdots 8\}$ 5阶

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\5&3&6&4&2&1&8&7\end{pmatrix}$$

1阶 2阶

$\sigma_1=(1\,5\,2\,3\,6)$

$\sigma_1(1)=5$

$\sigma_1(5)=2$

$\sigma_1(2)=3$

$\sigma_1(3)=6$

$\sigma_1(6)=1$

$\sigma_2=(4)$

$\sigma_2(4)=4$

$\sigma_3=(7\,8)$

$\sigma_3(7)=8$

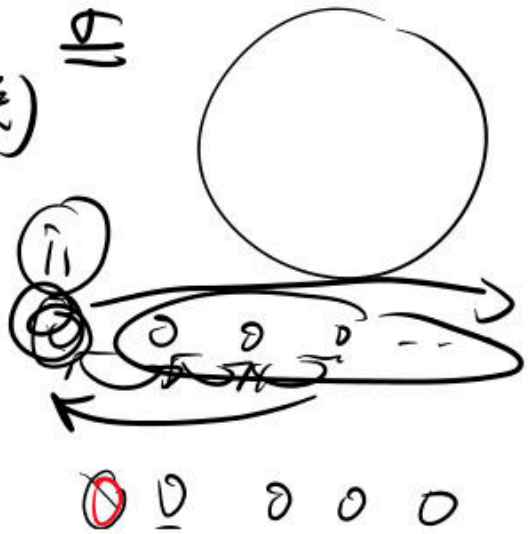
$\sigma_3(8)=7$

$\sigma=\sigma_1\sigma_2\sigma_3=(1\,5\,2\,3\,6)(4)(7\,8)$

置换 → 轮换 → 对换（2阶轮换）

σ

① σ 为 S 上的 k 阶轮换

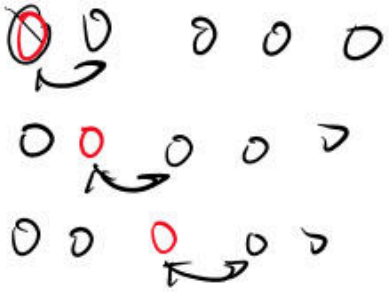


$(i_1 i_2\cdots i_k)=(i_1 i_2)(i_1 i_3)\cdots(i_1 i_k)$

k $k-1$

$(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_2)(i_1 i_3)\cdots(i_1 i_k)$

1个 k阶轮换　　(k-1)个 对换



eg $\sigma = (1\,5\,2\,3\,6) = (1\,5)(1\,2)(1\,3)(1\,6)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

1 2 3 5 6

↓

5 3 6 2 1　　(15236)

(15) 5 2 3 1 6

(12) 5 1 3 2 6

(13) 5 3 1 2 6

(16) 5 3 6 2 1

$\sigma = (1\,5\,2\,3\,6)(4)(7\,8) = (1\,5)(1\,2)(1\,3)(1\,6)(7\,8)$

14.9 置换群

2025年11月30日 12:33

① 奇置换/偶置换

n元置换 → 奇数个对换之积 奇置换

n元置换 → 偶数个对换之积 偶置换

② n元对称群、n元交错群

设有n元置换，所有n元置换构成集合 S_n

且n元置换与n元置换的(复合)积仍为n元置换 $\sigma_1 \circ \sigma_2$

构造一个群，$\langle S_n, \circ \rangle$

$\circ$：复合

S_n：全部n元置换

eg 3元置换，设 $S=\{1,2,3\}$

(1) $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $\sigma_1 = (1)$

(2) $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\sigma_2 = (12)$

(3) $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\sigma_3 = (13)$

(4) $\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $\sigma_4 = (23)$

S_n 6×6

$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $\sigma_4 = (23)$

(5) $\sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $\sigma_5 = (123)$

(6) $\sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\sigma_6 = (132)$

表 10.3

	(1)	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(1)	(1)	(12)	(13)	(23)	(123)	(132)
(12)	(12)	(1)	(123)	(132)	(13)	(23)
(13)	(13)	(132)	(1)	(123)	(23)	(12)
(23)	(23)	(123)	(132)	(1)	(12)	(13)
(123)	(123)	(23)	(12)	(13)	(132)	(1)
(132)	(132)	(13)	(23)	(12)	(1)	(123)

群

封闭：$\forall \sigma_1, \sigma_2 \in S_n$

$\sigma_1 \circ \sigma_2 \in S_n$

结合律：$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$

(1) 为单位元，$e = (1)$

任元素存在逆元 σ^{-1}，$\sigma\sigma^{-1} = e$

(1) — (1)

(12) — (12)

(13) — (13)

(23) — (23)

(123) — (132)

n元对称群

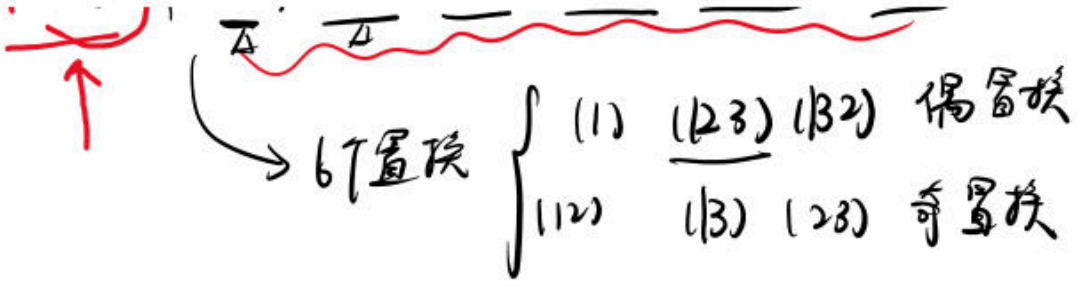
子群

n元置换群 → A_n (n元交错群)

$S_3 = \{ (1), (12), (13), (23), (123), (132) \}$

✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

偶 偶



A_n 为 S_n 的子群，为所有 n 元偶置换的集合

$A_3 = \{(1), (123), (132)\}$

	(1)	(123)	(132)
(1)	(1)	(123)	(132)
(123)	(123)	(132)	(1)
(132)	(132)	(1)	(123)

14.10 置换群的应用

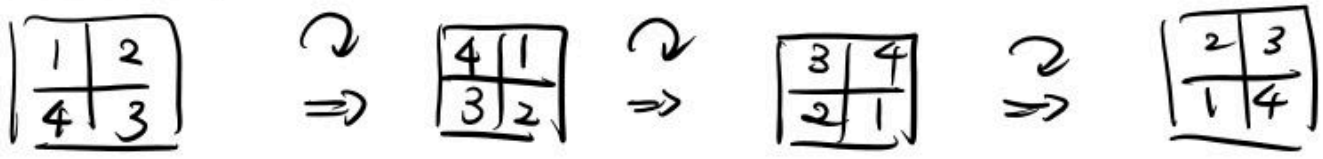
2025年11月30日 14:45

① 2种

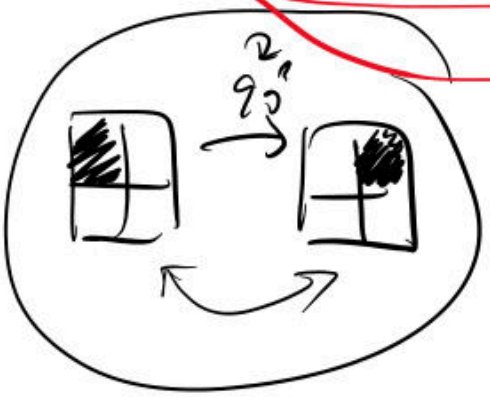


着色（黑or白） $Q^4=16$种

考虑旋转



0° 90° 180° 270°



4个方格 

$N=\{1,2,3,4\}$

4个旋转

$G=\{\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4\}$

1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1 2 3 4	4 1 2 3	3 4 1 2	2 3 4 1
0°	90°	180°	270°

$\sigma_1=(1)$ $\sigma_2=(1432)$ $\sigma_3=(13)(24)$ $\sigma_4=(1234)$

定理

设 $N=\{1,2,3,\cdots n\}$ 是被着色物体的集合

$G=\{\sigma_1,\sigma_2,\cdots\sigma_g\}$ 是 N 上的置换群

用 m 种颜色对 N 中的元素着色，则在 G 的作用下

不同的着色方案数

$$M=\frac{1}{|G|}\left[\sum_{k=1}^{g} m^{c(\sigma_k)}\right]$$

$2^0+2^{12}+2^{12}+2^{12}$

其中 $c(\sigma_k)$ 为置换 σ_k 中轮换个数

σ_1 σ_2 σ_3 σ_4

$\sigma_1=(1)$ $\sigma_2=(1432)$ $\sigma_3=(13)(24)$ $\sigma_4=(1234)$

$=(1)(2)(3)(4)$

$c(\sigma_1)=4$, $c(\sigma_2)=1$ $c(\sigma_3)=2$ $c(\sigma_4)=1$

$$M = \frac{1}{4}(2^4 + 2^1 + 2^2 + 2^1)$$

$$= \frac{1}{4} \times 24 = 6$$

